ASSURANCE OF LEARNING
HUMAN AND COMPUTER INTERACTION



Perancangan Website FindFins sebagai Media Informasi Persebaran dan Populasi Ikan di Indonesia

Disusun oleh:

2802490946 - Beatrice Nathania

2802498293 - Callista Gianna Then

2802520665 - Davina Oktaviani

2802469601 - Justin Wibowo

2802472426 - Kelly Natalia

2802553480 - Leonardus Hasan

2802527186 - Muhammad Shafi Dhihar Athaya

Human and Computer Interaction

Kelas: LB09

Tahun Ajaran 2025/2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki sumber daya perikanan yang sangat melimpah dan tersebar di berbagai wilayah perairan. Informasi mengenai persebaran ikan menjadi data yang penting bagi berbagai pihak, seperti nelayan, peneliti kelautan, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan wilayah penangkapan ikan yang potensial, melakukan penelitian mengenai populasi ikan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan sumber daya laut Indonesia.

Saat ini informasi mengenai persebaran ikan masih memiliki beberapa kendala. Data sering kali tersebar di berbagai sumber, sulit dicari secara cepat, serta tidak disajikan dalam bentuk visual yang interaktif. Pengguna juga mengalami kesulitan dalam mengetahui wilayah yang memiliki populasi ikan tertentu atau membandingkan persebaran ikan antar wilayah. Kondisi ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan, baik bagi nelayan dalam menentukan area penangkapan maupun bagi peneliti dalam melakukan analisis data.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang sebuah website peta interaktif persebaran ikan yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mencari, memantau, dan memvisualisasikan informasi persebaran ikan secara efektif. Website ini menyediakan berbagai fitur seperti pencarian ikan atau wilayah, filter data, peta persebaran interaktif, informasi detail ikan, statistik populasi, koleksi ikan, wilayah favorit, fitur unduh data, serta mode tampilan terang dan gelap (light/dark mode). Dengan adanya sistem ini, informasi persebaran ikan diharapkan dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan informatif.

1.2 Deskripsi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menyediakan informasi persebaran ikan yang mudah dicari dan diakses oleh pengguna?
2. Bagaimana memvisualisasikan data persebaran ikan dalam bentuk peta interaktif yang informatif?
3. Bagaimana membantu pengguna menemukan wilayah dengan populasi ikan tertentu secara lebih cepat dan efisien?

4. Bagaimana merancang antarmuka yang mudah digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, seperti nelayan, peneliti, dan masyarakat umum?

1.3 Tujuan pembuatan website

Tujuan dari pengembangan website peta interaktif persebaran ikan adalah:

1. Menyediakan informasi persebaran ikan yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna.
2. Menampilkan data persebaran ikan dalam bentuk peta interaktif yang informatif dan menarik.
3. Membantu pengguna dalam mencari informasi mengenai jenis ikan dan wilayah persebarannya secara cepat.
4. Mendukung proses analisis data perikanan melalui penyajian statistik populasi dan fitur unduh data.
5. Meningkatkan pengalaman pengguna melalui desain antarmuka yang mudah digunakan dan responsif.

1.4 Target pengguna

Website ini dirancang untuk beberapa kelompok pengguna utama, yaitu:

1. Nelayan

   Pengguna dapat memanfaatkan sistem untuk mengetahui wilayah dengan populasi ikan yang tinggi, jenis ikan yang tersedia di suatu area, serta potensi tangkapan yang dapat diperoleh.
2. Peneliti Kelautan dan Mahasiswa

   Pengguna dapat menggunakan website sebagai sumber informasi untuk analisis persebaran ikan, penelitian populasi ikan, dan pengumpulan data perikanan.
3. Masyarakat Umum

   Pengguna dapat memperoleh informasi mengenai berbagai jenis ikan, persebarannya di wilayah Indonesia, serta meningkatkan wawasan mengenai potensi sumber daya laut Indonesia.

BAB II
INTERACTION DESIGN

2.1 Interaction Design

Desain interaksi atau *interaction design* adalah sebuah konsep atau proses yang digunakan oleh *designers*, *developers*, dan tim yang berhubungan dengan merakit hal untuk pengguna, atau konsumen secara langsung. Proses ini berfokus untuk mewujudkan dan merumuskan kebutuhan user. Dari fase tersebut, lalu kebutuhan bisa ditentukan, *discovering requirements*. Semua sudut dari kebutuhan pengguna akan digunakan sebagai patokan untuk desain *prototype* atau sebuah sampel dari produk akhir. Produk akhir dapat terwujud setelah *prototype* produk diuji kepada users atau *target audience* untuk di evaluasi dan disempurnakan. Dengan prinsip *interaction design*, kelompok berharap untuk membangun website sesuai dengan pendekatan yang berpusat kepada pengguna. Pengumpulan data pengguna dilakukan dengan cara survey.

2.1.1 Langkah-langkah Interaction Design

Langkah-langkah tersebut dapat digunakan sebagai panduan untuk merancang interaction design:

1. Merumuskan kebutuhan pengguna, *Establishing Requirements*: **3.3 Temuan kebutuhan pengguna**
2. Merancang produk alternatif, *Designing alternatives*:
3. Membuat prototipe, *Prototyping* **2.2 Prinsip-prinsip desain yang diterapkan, 5.1 Desain Final**
4. Melakukan evaluasi kepada prototipe, *Evaluating prototype* **6.2 Apakah tujuan tercapai**

Langkah-langkah tersebut bersifat fokus kepada pengguna, dan tidak linier dan iteratif (*iterative design*), maka langkah-langkah dapat diulang sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan.

Melalui langkah *interaction design*, tim *designers* dan *developers* dapat mencangkup 4 fase tersebut:

1. Penemuan, *Discover*: menemukan *insight* dan akar dari masalah, yang dapat ditemukan melalui pengumpulan data dalam bentuk survey, wawancara atau observasi. **3.2 Hasil pengumpulan data**

2. Mendefinisikan, *Define*: mengembangkan sebuah uraian singkat yang jelas yang membingkai tantangan desain. **3.3 Temuan kebutuhan pengguna**
3. Pengembangan, *Develop*: konsep yang bertujuan memberikan solusi kepada user dibuat, dikembangkan, dibangun prototipe, dan di uji.
4. Pengantaran, *Deliver*: proyek yang dibangun difinalisasikan dan dipublikasikan. **5.1 Desain Final**

2.2 Prinsip-prinsip desain yang diterapkan

Prinsip desain atau *design principles* yang digunakan saat membangun website kelompok terkait dengan pengalaman pengguna yang diinginkan, *desired user experience*. User experience (UX) berkaitan dengan perasaan pengguna terhadap suatu produk, termasuk tingkat kenyamanan, kesenangan, dan kepuasan yang diperoleh saat menggunakan, melihat, memegang, maupun berinteraksi dengan produk tersebut. Untuk merancang prototipe website yang efektif, tim harus mempertimbangkan *usability goals* dan *user experience goals*:

1. Efektivitas: kemampuan sistem dalam membantu pengguna mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Efisiensi: kemampuan sistem untuk mendukung pengguna menyelesaikan tugas dengan mudah dan waktu yang minimal.
3. Keamanan: melindungi data pengguna dan sistem tersendiri dari serangan siber atau kebocoran data.
4. Kegunaan: sejauh mana fungsi-fungsi di dalam website dapat membantu pengguna.
5. Kemudahan dipelajari: apakah pengguna baru dapat mempelajari sistem dengan mudah.
6. Kemudahan diingat: kemampuan pengguna untuk mengingat kembali cara menggunakan sistem secara jangka panjang.

Dengan tujuan pengalaman pengguna yang ingin dicapai, prinsip desain yang akan digunakan adalah:

1. **Visibility**

   Fitur-fitur yang tersedia dalam website dapat terlihat dan dikenali dengan mudah oleh pengguna. Semakin jelas suatu fitur ditampilkan, semakin mudal pengguna memahami tindakan yang mereka dapat lakukan secara inferensial. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan ikon tombol yang umum: kaca

pembesar untuk search, grafik untuk memperlihatkan data statistik, bell untuk notifikasi, dan peta untuk peta persebaran.

2. **Feedback**

   Respons atau umpan balik yang diberikan sistem setelah pengguna melakukan sesuatu tindakan atau setelah sistem melaksanakan instruksi pengguna. Feedback dapat memberitahu pengguna jika tindakan yang dilakukan berhasil, sedang diproses atau mengalami kesalahan *error*. Respons ini bisa dengan perubahan tampilan, suara, notifikasi atau pesan konfirmasi.

3. **Constraint**

   Pembatasan yang diimplementasikan di dalam design sistem untuk mencegah pengguna dari melakukan tindakan salah atau tidak sesuai dengan penggunaan. Dalam website kelompok, fitur cari ikan atau *search fish* dibatasi dengan pilihan-pilihan ikan yang sudah ada di dalam database.

4. **Consistency**

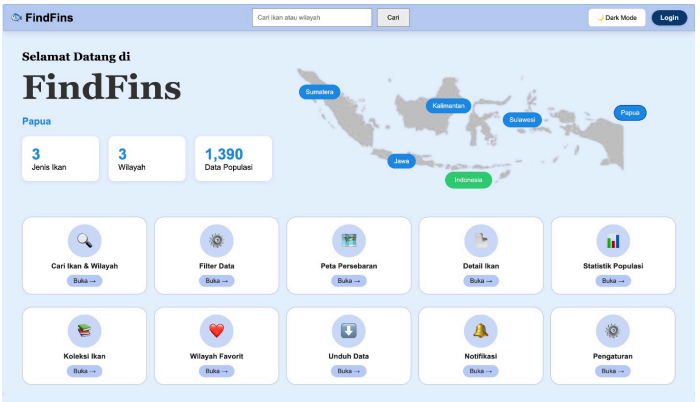
   Konsistensi dalam konsep *interaction design* adalah penggunaan elemen desain yang seragam untuk seluruh sistem. Pengguna dapat mempelajari dan mengingat sistem secara lebih mudah saat ada konsistensi dalam pola interaksi yang digunakan dalam website.

5. **Affordance**

   Karakteristik elemen antarmuka, seperti ikon atau menu yang menunjukan bagaimana elemen tersebut dapat digunakan. Hal ini membantu pengguna memahami fungsi suatu komponen hanya dengan inferensi tampilannya.

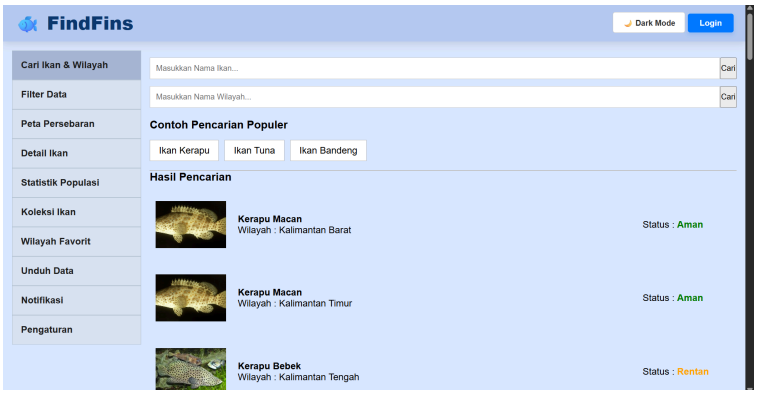
2.3 Contoh penerapan prinsip Interaction Design pada sistem

2.3.1 Visibility



Pada home page, user dapat menavigasi melalui semua fitur yang tersedia. Ikon dari setiap fitur ditampilkan dalam sebuah grid agar pengguna dapat dengan mudah memilih instruksi dari opsi yang tersedia. Tombol-tombol tersebut juga berbeda warna dan memiliki garis tepi agar pengguna dapat dengan mudah mengetahui lokasi di mana kursor dapat mengklik tombol tersebut. Situs website kami menggunakan skema warna yang konsisten, mode gelap juga ditambahkan di sudut halaman untuk memberikan kenyamanan tambahan bagi pengguna dengan pencahayaan yang gelap atau kurang.

2.3.2 Feedback



Setelah ikon dari page yang ingin dikunjungi user tertekan, halaman langsung berubah ke page tersebut.



Di navigation bar sebelah kiri dari halaman, tombol-tombol untuk berpindah halaman juga diterapkan feedback dimana. Tombol yang paling gelap, “Cari Ikan & Wilayah” telah di *click* dan website sedang menampilkan halaman tersebut. Tombol yang berwarna biru, “Filter Data” sedang di *hover* oleh kursor, dan tombol dengan warna yang paling terang, “Peta Persebaran”, belum di *select* atau di *hover*.

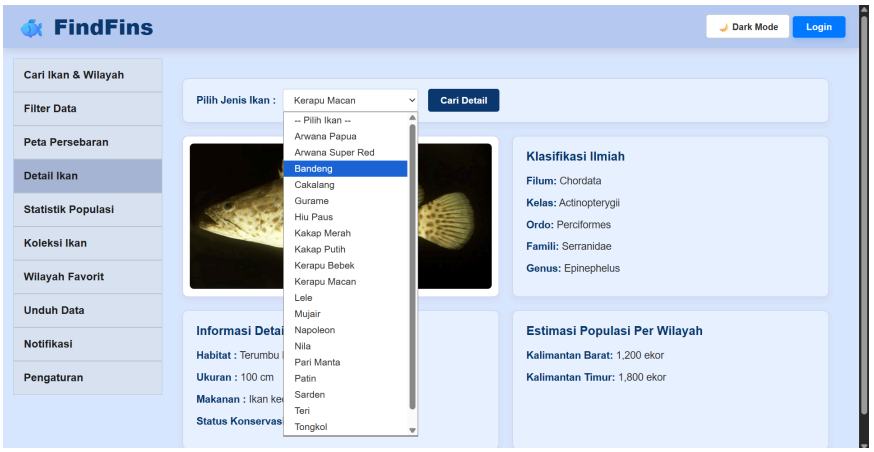


Pada halaman cari ikan, ketika user mengetik ikan yang dicari dan melakukan pencarian,, akan terjadi proses loading untuk melakukan pencarian ikan yang sesuai dengan apa yang diinput pada user dan diproses pada backend. Untuk menandakan proses loading tersebut, ditampilkan overlay "sedang mencari data ikan" supaya pengguna tahu bahwa sistem sedang mencari data ikan di backend.

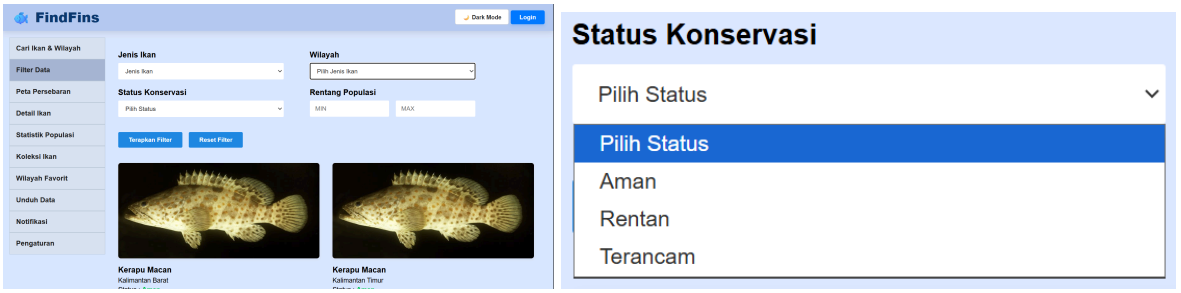


Pada halaman unduh data, ketika user menekan tombol "export to CSV", maka sistem akan mengubah tampilan tombol tersebut menjadi "sedang mengunduh" untuk memberi feedback ke user bahwa file sedang dalam proses pengunduhan dan akan disimpan ke perangkat lokal pengguna. Setelah unduh berhasil dilakukan, maka akan muncul overlay di pojok kanan bawah bertuliskan "File CSV berhasil diunduh!" sebagai penanda bahwa file telah berhasil diunduh dan masuk ke perangkat lokal pengguna.

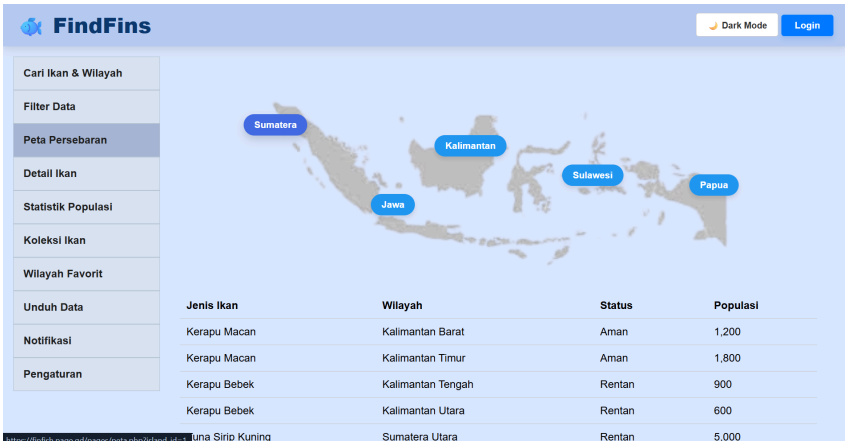
2.3.3 Constraint



Di halaman “Detail Ikan”, user diberikan input untuk pilih jenis ikan. Dalam input bari ini, website menampilkan *dropdown,* semua pilihan ikan yang ada dalam database website.

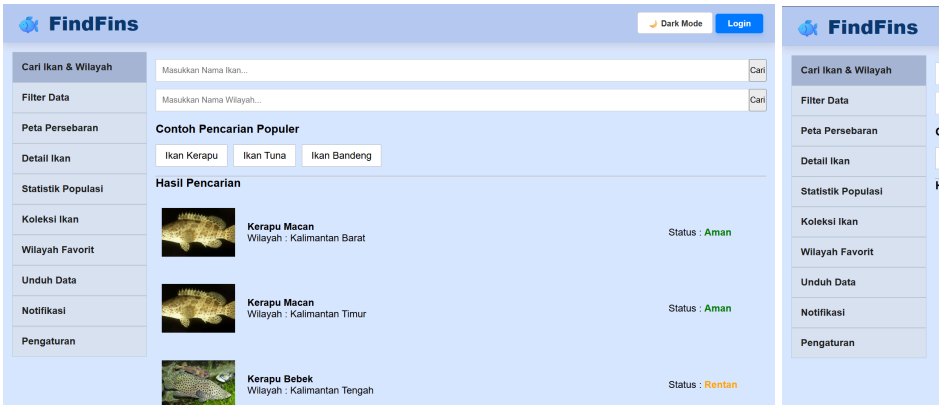


Pada halaman “Filter Data”, user juga hanya dibutuhkan untuk memilih Status Konservasi dan Wilayah dari yang sudah ada di database sistem.



Di halaman “Peta Persebaran” user dapat memilih untuk melihat persebaran ikan untuk setiap provinsinya di pulau Indonesia.

2.3.4 Consistency



Bar navigasi selalu bisa ditemukan di sisi kiri dari website untuk mempermudah proses pembelajaran dan penghafalan tata letak website bagi pengguna baru.

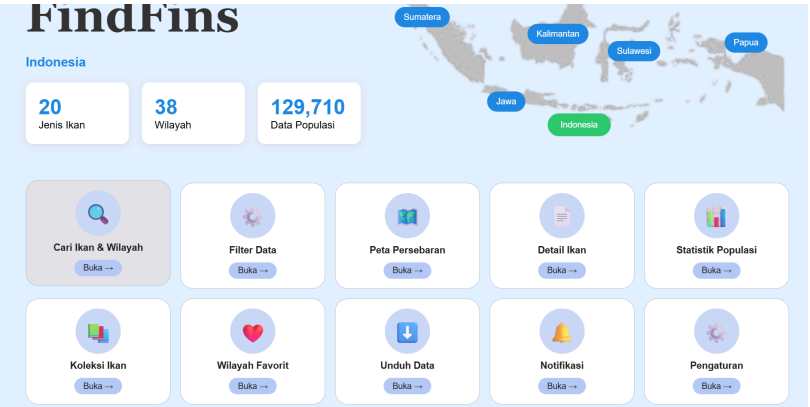


Logo, mode pencahayaan dan login, selalu berada di bagian header dari website, dan logo selalu berada di sisi kiri. Mode pencahayaan dan login selalu berada di sebelah kanan. Logo di pojok kiri atas memudahkan pengguna untuk kembali ke dasbor. Mode gelap ditempatkan di header kanan atas agar mudah diakses dengan cepat oleh pengguna yang menghadapi perubahan pencahayaan lingkungan secara langsung. Tombol login terletak di pojok kanan atas, yang merupakan praktik umum di banyak platform yang ada, untuk memudahkan pengalaman belajar pengguna.

2.3.5 Affordance



Pada halaman “Cari Ikan & Wilayah”, *search bar* yang ada pada atas halaman mempunyai *prompt* kepada user untuk “Masukan Nama Ikan…” dan “Masukan Nama Wilayah”. Hal ini dapat memberikan pengguna intuisi untuk mencari ikan atau wilayah yang ingin mereka ketahui. Dan tombol "Cari" ditempatkan di paling kanan bilah tersebut, mirip dengan praktik umum lainnya di banyak situs web.



Kartu fitur yang ada di halaman dasbor, berubah posisi dan warna saat kursor user sedang *hover* kartu tersebut, menunjukkan bahwa kartu ini adalah variabel yang dapat diklik. Perubahan gradasi warna suatu variabel adalah konsep affordance yang konsisten digunakan dalam pembuatan situs web ini untuk menunjukkan sebuah tombol yang dapat diklik atau dipilih.

BAB III
DATA GATHERING

3.1 Metode pengumpulan data

Dalam proses analisis kebutuhan sistem FinFish, pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa metode berikut.

- **Questionnaire**

Kuesioner disebarkan secara daring kepada calon pengguna. Pertanyaan yang diberikan berfokus pada kebiasaan pengguna dalam mencari lokasi ikan, pentingnya informasi persebaran ikan, kebutuhan fitur pencarian dan filter, preferensi tampilan seperti dark mode, serta kebutuhan fitur tambahan yang dapat membantu aktivitas memancing.

- **Observation**

Observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana pengguna mencari informasi lokasi ikan menggunakan media yang sudah ada, seperti pengalaman pribadi, GPS, Google Maps, maupun informasi dari komunitas. Observasi ini bertujuan untuk memahami alur kerja pengguna dan mengidentifikasi kendala yang dapat diselesaikan melalui website FinFish.

3.2 Hasil pengumpulan data

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka sering mencari informasi mengenai lokasi persebaran ikan sebelum melakukan aktivitas memancing atau melaut. Mayoritas responden menggunakan pengalaman pribadi sebagai sumber informasi utama. Hasil survei juga menunjukkan bahwa informasi mengenai jenis ikan pada suatu titik lokasi merupakan aspek yang penting bagi calon pengguna. Selain itu, responden menilai bahwa visualisasi peta persebaran ikan sangat membantu dalam memahami kondisi populasi ikan pada wilayah tertentu.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa fitur pencarian (search) dan filter merupakan fitur yang sangat penting karena dapat mempercepat proses pencarian data ikan berdasarkan kebutuhan pengguna. Fitur dark mode juga mendapatkan respons positif karena dianggap meningkatkan kenyamanan penggunaan website terutama pada malam hari. Responden juga menunjukkan ketertarikan terhadap fitur menyimpan dan berbagi lokasi ikan yang ditemukan untuk membantu pengguna lain memperoleh informasi yang lebih akurat dan terkini. Selain itu, animasi pada peta dan elemen antarmuka dinilai membantu pengguna dalam memahami informasi yang ditampilkan.

Secara keseluruhan, pengguna menilai bahwa website Finfish mampu memberikan pengetahuan baru terkait populasi ikan dan persebarannya di Indonesia. Pengguna juga merasa bahwa website ini cukup memadai dalam memberikan rekomendasi lokasi ikan sesuai kebutuhan mereka. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa seluruh fitur yang dirancang pada Finfish memperoleh tanggapan positif dan dianggap relevan dengan kebutuhan pengguna.

3.3 Temuan kebutuhan pengguna

Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh kebutuhan pengguna yang menjadi dasar pengembangan website FinFish, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan Informasi Persebaran Ikan

   Pengguna membutuhkan akses terhadap informasi lokasi persebaran ikan yang mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai referensi sebelum melakukan aktivitas memancing atau melaut. Informasi ini diharapkan dapat membantu pengguna menentukan lokasi yang memiliki potensi tangkapan yang lebih baik.
2. Kebutuhan Visualisasi Data Berbasis Peta

   Pengguna membutuhkan representasi data dalam bentuk peta interaktif yang dapat menunjukkan persebaran dan kepadatan populasi ikan di berbagai wilayah Indonesia. Visualisasi ini membantu pengguna memahami kondisi lapangan dengan lebih cepat dibandingkan data dalam bentuk teks.
3. Kebutuhan Pencarian dan Penyaringan Data

   Pengguna menginginkan fitur pencarian ikan secara cepat serta fitur filter berdasarkan jenis ikan, wilayah, status konservasi, maupun parameter lainnya. Fitur ini diperlukan agar pengguna dapat memperoleh informasi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan.
4. Kebutuhan Informasi Detail Ikan

   Pengguna membutuhkan informasi lengkap mengenai setiap jenis ikan, termasuk nama ikan, klasifikasi, status populasi, dan wilayah persebarannya. Informasi tersebut dapat membantu meningkatkan wawasan pengguna mengenai sumber daya perikanan.
5. Kebutuhan Personalisasi Penggunaan

   Pengguna menginginkan fitur dark mode, pengaturan preferensi, dan koleksi ikan pribadi untuk meningkatkan kenyamanan serta pengalaman penggunaan website.
6. Kebutuhan Rekomendasi Lokasi Memancing

   Pengguna membutuhkan sistem yang mampu memberikan rekomendasi lokasi berdasarkan data populasi ikan dan wilayah yang populer di kalangan pengguna lain.

7. Kebutuhan Notifikasi dan Informasi Kondisi Lingkungan

   Pengguna menginginkan adanya notifikasi terkait kondisi cuaca atau informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas memancing dan keselamatan pengguna.

8. Kebutuhan Panduan Penggunaan Sistem

   Pengguna memerlukan panduan atau tutorial sederhana agar dapat memahami cara membaca peta persebaran, menggunakan filter, serta memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengguna membutuhkan sebuah platform yang mampu menyediakan informasi persebaran ikan secara visual, interaktif, informatif, dan mudah digunakan. Seluruh kebutuhan tersebut telah diakomodasi melalui fitur-fitur utama yang tersedia pada website Finfish.

BAB IV
USER & TASK ANALYSIS

4.1 User persona

User persona adalah representasi karakter atau *persona* fiktif yang bertujuan untuk mewakili karakteristik, profil, dan demografi dari target pengguna. Berdasarkan survei dan observasi yang telah dilakukan pada BAB III, diperoleh beberapa kelompok persona pengguna yang akan menjadi target potensial dari website FindFins.

1. Nelayan

   Nama: Budiano Sinto

   Usia: 42 Tahun

   Pekerjaan: Nelayan

   Nelayan yang rutin melaut dan menjual ikan sebagai sumber penghasilan utama dapat menjadi user potensial. Nelayan memperoleh informasi mengenai lokasi ikan dari pengalaman, rutinitas maupun informasi sesama nelayan. Kebutuhan yang akan mempercepat proses ini adalah sistem yang dapat membantu menemukan wilayah dekat dengan populasi ikan tinggi secara mudah.

Tujuan	Kebutuhan
Mengetahui wilayah dekat persebaran ikan tertentu.	Peta persebaran ikan yang mudah dibaca.
Melihat estimasi populasi ikan pada daerah.	Fitur pencarian wilayah dan ikan.
Menghemat waktu pencarian lokasi penangkapan ikan.	Fitur list destinasi tempat mancing.

2. Peneliti Statistika Kelautan

   Nama: Dr. Erwin Harismanto

   Usia: 45

   Pekerjaan: Peneliti Kelautan

   Peneliti Kelautan dapat menggunakan website untuk mencari informasi terbaru tentang distribusi dan populasi ikan di berbagai wilayah Indonesia, dan mendapatkan informasi seputar status konservasi ikan dan notifikasi tentang

perubahan kondisi. Peneliti membutuhkan data yang terstruktur, mudah dicari dan di *filter*, dan grafik yang dapat divisualisasikan.

Tujuan	Kebutuhan
Mengakses data persebaran ikan secara akurat.	Fitur filter data, grafik populasi ikan.
Melakukan analisis berdasarkan data yang tersedia.	Fitur *export to csv* dapat digunakan untuk memilih data ikan dan persebarannya yang ingin di unduh.

3. Masyarakat Umum dan Mahasiswa

   Nama: Ayu Nurhayati

   Usia: 20

   Pekerjaan: mahasiswa

   Mahasiswa dapat menggunakan website untuk memperoleh informasi tentang jenis ikan dan persebarannya baik untuk tugas akademik atau maupun pengetahuan umum. Masyarakat umum yang mempunyai hobi memancing dapat menggunakan fitur koleksi ikan, untuk menyimpan detail ikan yang telah tertangkap dalam daerah tersebut.

Tujuan	Kebutuhan
Memperoleh informasi yang edukatif mengenai ikan.	*Card* informasi dan detail ikan.
Mengetahui lokasi persebaran ikan di Indonesia.	Peta interaktif.
Memahami kondisi populasi ikan.	Pencarian berbasis lokasi atau jenis ikan melalui *search* maupun *filtering*.
Menyimpan data ikan yang pernah ditemukan.	Fitur koleksi ikan dapat digunakan untuk menyimpan data ikan. Antarmuka yang mudah digunakan

4. Administrator Sistem dan Developer

   Administrator bertanggung jawab dalam memastikan data ikan yang tersedia pada sistem selalu lengkap, akurat dan terkini, seperti status konservasi dengan

sertifikat yang resmi dan populasi ikan yang diperbarui. Administrator dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga konservasionis ataupun peneliti untuk saling memvalidasi diluar website.

Tujuan	Kebutuhan
Role dan *permissions* yang berbeda dibandingkan pengguna umum.	Login administrator.
Memvalidasi data yang masuk dan menjaga kualitas informasi yang tertera.	Fitur yang dibutuhkan: tambah data, edit data, hapus data, validasi data

4.2 Target audience

1. **Nelayan**

   Nelayan dapat menggunakan website untuk kebutuhan efisiensi mereka. Memperoleh informasi lokasi persebaran ikan yang cepat untuk perkiraan potensi tangkapan tinggi sebelum melaut.

2. **Peneliti**

   Peneliti lautan dapat menggunakan FindFins sebagai sumber informasi dan referensi untuk melakukan penelitian atau pencarian cepat terkait populasi, persebaran dan konservasi ikan.

3. **Mahasiswa**

   Mahasiswa dapat memanfaatkan website sebagai media pembelajaran atau sumber data pendukung dalam kegiatan akademik.

4. **Masyarakat Umum**

   Masyarakat umum yang ingin menambahkan wawasan mengenai sumber daya laut Indonesia, maupun yang memancing sebagai hobi, dapat menggunakan FindFins untuk memperoleh data informasi populasi di berbagai wilayah.

4.3 Task Scenario

4.3.1 User

User adalah pengguna umum yang akan menggunakan sistem tanpa kebutuhan *role* admin.

a. View Map

Pengguna dapat melihat peta persebaran ikan secara interaktif. Pengguna dapat mengakses informasi lokasi persebaran ikan melalui visualisasi geografis sehingga lebih mudah memahami distribusi populasi ikan dibandingkan tampilan data dalam bentuk tabel.

b. Search Fish/Region

Pengguna dapat mencari data berdasarkan nama ikan atau wilayah tertentu. Fitur pencarian membantu pengguna menemukan informasi secara cepat tanpa harus menelusuri seluruh data yang tersedia.

c. Filter Data

Pengguna dapat menyaring data berdasarkan kriteria tertentu, seperti wilayah atau kategori ikan. Penggunaan filter membantu mempercepat proses pencarian informasi yang lebih spesifik.

d. View Fish Detail

Pengguna dapat melihat informasi yang lebih lengkap mengenai spesies tersebut. Informasi yang ditampilkan meliputi nama ikan, habitat, persebaran wilayah, populasi, serta informasi pendukung lainnya.

e. Toggle Light/Dark Mode

Pengguna dapat mengubah tampilan antarmuka antara mode terang (*light mode*) dan mode gelap (*dark mode*) untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan pada berbagai kondisi pencahayaan.

f. **Statistik Populasi Ikan**

User dapat melihat statistik populasi ikan pada wilayah tertentu berdasarkan parameter yang dimasukkan ke dalam sistem sebagai *input*. Pengguna dapat membandingkan populasi antar wilayah maupun melihat perubahan populasi dalam periode tertentu.

4.3.2 Admin

Admin memiliki hak akses lebih tinggi dibandingkan pengguna biasa karena bertanggung jawab terhadap pengelolaan data sistem.

a. Login

Admin harus melakukan proses autentikasi terlebih dahulu dengan username dan password yang tertera dalam database Admin sistem, sebelum dapat mengakses fitur administrasi. Login berfungsi sebagai mekanisme keamanan untuk membatasi akses terhadap pengelolaan data.

b. Manage Fish Data

Use case ini adalah fungsi utama administrator dalam mengelola data ikan yang tersimpan pada sistem. Relasi yang ada dalam Manage Fish Data adalah: **<<include>> Add Data, Edit Data, Delete Data**

Proses pengelolaan data ikan akan selalu mencakup kemampuan untuk Add Data, Edit Data, Delete Data ke dalam database.

c. Validate Fish Data

Admin dapat melakukan validasi terhadap data ikan untuk memastikan bahwa informasi yang tersimpan akurat dan terkini. Relasi yang ada dalam Validate Fish Data adalah: **<<extend>> Lihat Hasil Prediksi**

Setelah proses validasi dijalankan, admin dapat melihat hasil prediksi, tetapi *action* ini bisa dijalankan hanya jika diperlukan.

4.4 Requirement analysis

Berdasarkan hasil survei, observasi, user persona, dan use case diagram, kebutuhan sistem dapat dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

4.4.1 Non-Functional Requirements

1. **Usability**

   Sistem harus mudah dipelajari dan digunakan oleh nelayan, peneliti, mahasiswa, maupun masyarakat umum.

2. **Performance**

   Sistem harus mampu menampilkan hasil pencarian dan visualisasi data dengan waktu respons yang cepat.

3. **Reliability**

   Data yang ditampilkan harus konsisten dan telah melalui proses validasi administrator.

4. **Accessibility**

   Sistem dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat dan mendukung mode terang maupun gelap.

5. **Security**

   Fitur administrasi hanya dapat diakses oleh administrator yang telah berhasil melakukan login.

6. **Maintainability**

   Data ikan harus dapat diperbarui secara mudah oleh administrator tanpa mempengaruhi fungsi utama sistem.

4.4.2 Functional Requirements

a. **Pencarian**

   - Sistem harus dapat menyediakan pencarian berdasarkan nama ikan.
   - Sistem harus menyediakan pencarian berdasarkan wilayah.
   - Sistem harus menampilkan hasil pencarian yang relevan dengan kata kunci pengguna dan database yang tersedia.
   - Sistem harus mengarahkan pengguna ke informasi detail ikan atau wilayah yang dipilih.

b. **Penyaringan Informasi**

   - Sistem harus dapat menyediakan filter berdasarkan jenis ikan yang tertera di database.
   - Sistem harus dapat menyediakan filter berdasarkan wilayah yang tertera di database.

- Sistem memungkinkan kombinasi lebih dari satu filter sekaligus.
- Sistem memperbarui hasil secara otomatis setelah filter diterapkan.

c. Peta Interaktif

- Sistem dapat menampilkan peta persebaran ikan secara interaktif.
- Sistem harus menampilkan lokasi persebaran berdasarkan data yang tersedia.
- Sistem memungkinkan pengguna memilih wilayah tertentu pada peta.
- Sistem dapat menampilkan informasi tambahan ketika suatu wilayah dipilih.

d. Informasi tentang Ikan

- Sistem dapat menampilkan nama ikan.
- Sistem dapat menampilkan habitat ikan.
- Sistem dapat menampilkan informasi populasi ikan.
- Sistem dapat menampilkan informasi status populasi.

e. Antarmuka Pengguna & Aksesibilitas

- Sistem menyediakan penampilan dark mode dan light mode.
- Sistem mempertahankan konsistensi tampilan antar halaman.
- Sistem dapat digunakan pada berbagai ukuran layar.

f. Kebutuhan Performa Sistem

- Sistem menampilkan hasil pencarian dengan cepat.
- Sistem dapat memuat peta interaktif tanpa keterlambatan yang signifikan.
- Sistem harus tetap responsif saat melakukan filtering dan prediksi data.

BAB V
USER INTERFACE DESIGN

5.1 Desain Final

Desain antarmuka dikembangkan dengan mengutamakan kemudahan penggunaan (usability), konsistensi tampilan, serta aksesibilitas bagi berbagai kelompok pengguna, seperti nelayan, peneliti kelautan, mahasiswa, dan masyarakat umum. Selain itu, website dirancang agar responsif dan dapat digunakan pada berbagai ukuran layar.

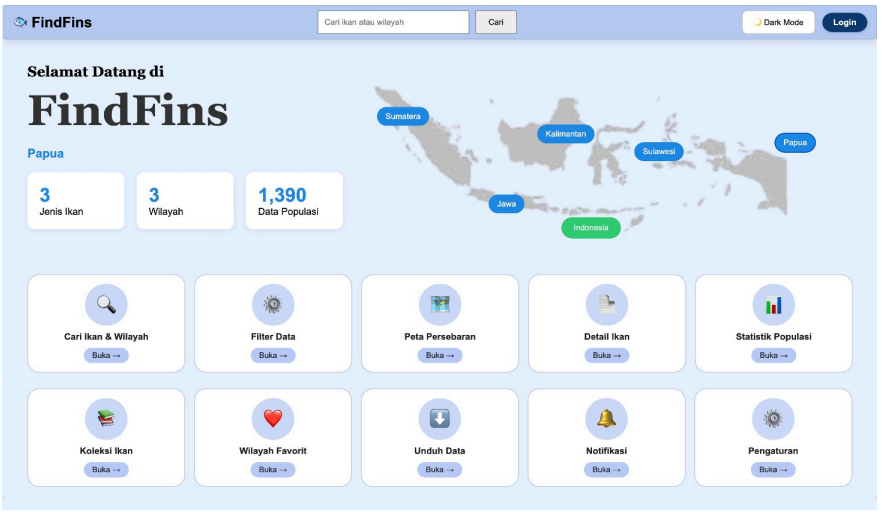
Fitur utama yang tersedia pada desain final meliputi:

- Pencarian ikan dan wilayah
- Filter data ikan
- Peta persebaran interaktif
- Detail informasi ikan
- Statistik populasi
- Koleksi ikan
- Wilayah favorit
- Unduh data
- Notifikasi
- Pengaturan akun

Desain menggunakan kombinasi warna biru dan putih yang merepresentasikan tema kelautan, serta menyediakan opsi dark mode dan light mode untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.

5.2 Penjelasan setiap halaman

5.2.1 Halaman Utama



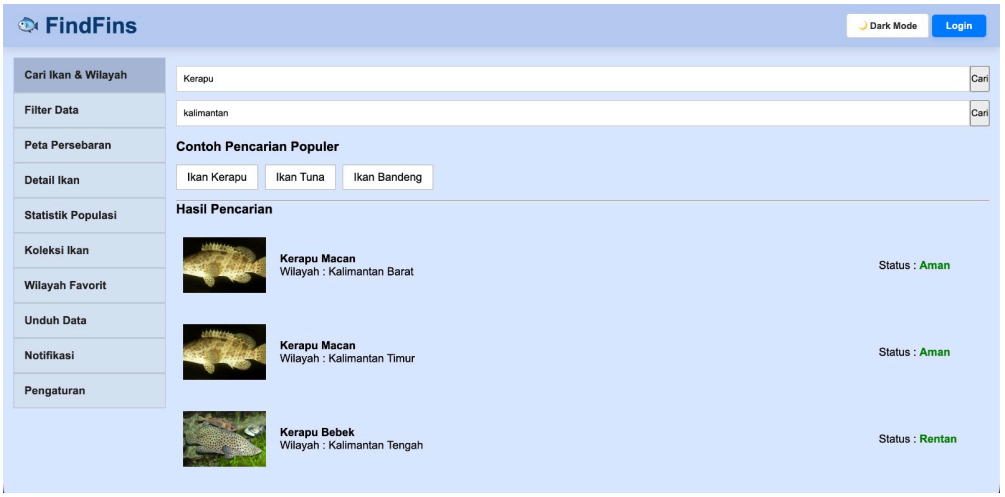
Halaman Home merupakan halaman utama yang pertama kali ditampilkan kepada pengguna.

Pada halaman ini tersedia:

- Navigation bar
- Search bar
- Ringkasan statistik
- Peta persebaran ikan
- Shortcut menuju fitur utama
- dark/light mode

Tujuan halaman ini adalah memberikan akses cepat terhadap seluruh fitur penting dalam sistem serta memberikan gambaran umum mengenai data persebaran ikan yang tersedia.

5.2.2 Halaman Pencarian Ikan dan Wilayah



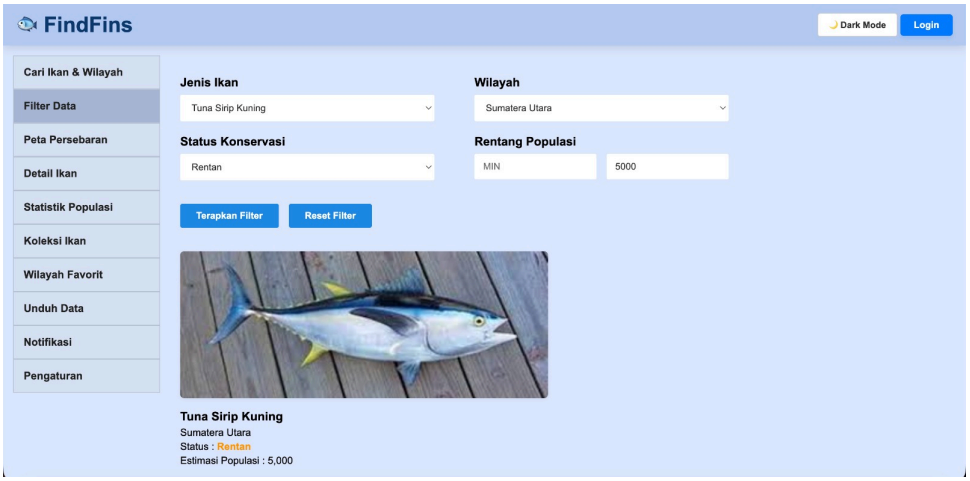
Halaman pencarian memungkinkan pengguna mencari informasi berdasarkan:

- Nama ikan
- Nama wilayah

Setelah pengguna memasukkan kata kunci, sistem akan menampilkan hasil pencarian yang relevan beserta informasi singkat mengenai persebaran ikan tersebut.

Fitur ini membantu pengguna menemukan informasi secara cepat tanpa harus menelusuri seluruh data yang tersedia.

5.2.3 Halaman Filter Data



Halaman filter digunakan untuk mempersempit hasil pencarian berdasarkan beberapa kriteria. Pilihan filter meliputi:

- Jenis ikan
- Wilayah
- Status konservasi
- Rentang populasi

Setelah filter diterapkan, sistem akan menampilkan data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur ini sangat membantu peneliti dan nelayan yang membutuhkan data spesifik dalam jumlah besar.

5.2.4 Halaman Peta Persebaran



Halaman ini merupakan fitur utama dalam website FindFins.

Peta interaktif digunakan untuk menampilkan lokasi persebaran berbagai jenis ikan di Indonesia.

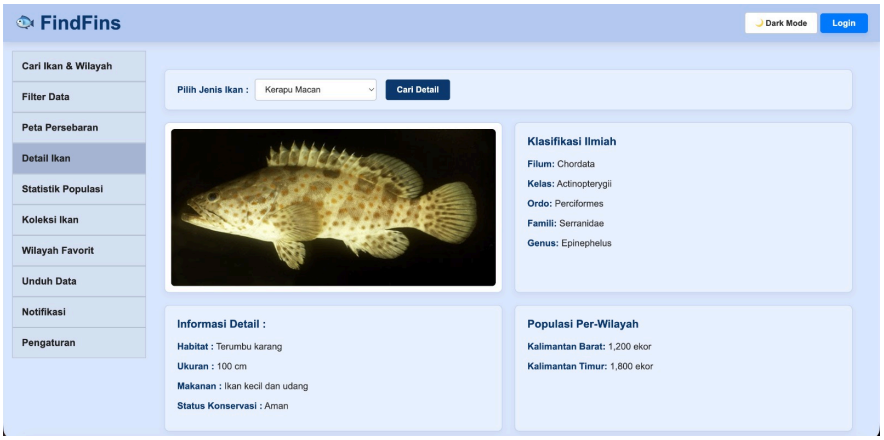
Informasi yang dapat dilihat pengguna meliputi:

- Lokasi persebaran
- Jenis ikan

- Jumlah populasi
- Status konservasi

Pengguna dapat memilih wilayah tertentu pada peta untuk memperoleh informasi yang lebih detail. Visualisasi dalam bentuk peta membantu pengguna memahami hubungan antara data dan lokasi geografis secara lebih mudah dibandingkan tampilan tabel biasa.

5.2.5 Halaman Detail Ikan



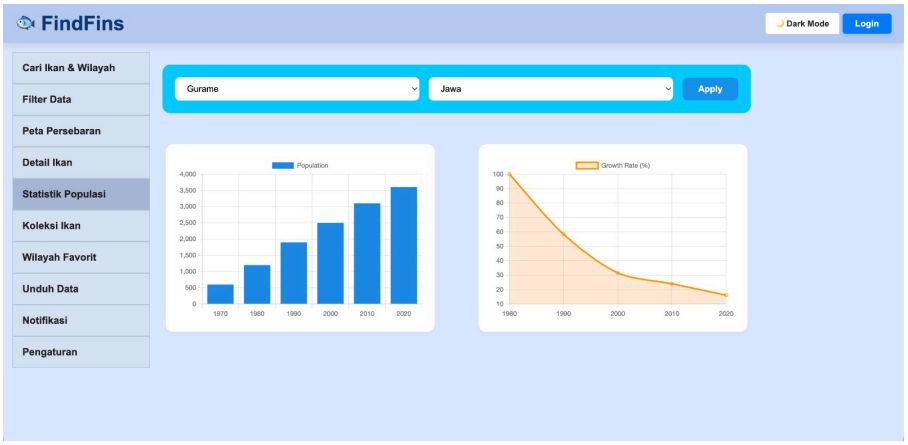
Halaman detail ikan menyediakan informasi lengkap mengenai spesies ikan yang dipilih.

Informasi yang ditampilkan meliputi:

- Nama ikan
- Foto ikan
- Habitat
- Persebaran wilayah
- Status konservasi
- Jumlah populasi
- Deskripsi umum

Halaman ini dirancang untuk mendukung kebutuhan edukasi maupun penelitian.

5.2.6 Halaman Statistik Populasi



Halaman statistik digunakan untuk menyajikan data populasi ikan dalam bentuk visual.

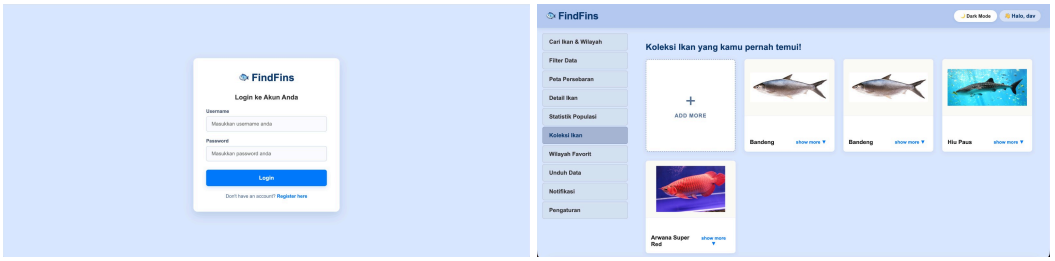
Data ditampilkan melalui:

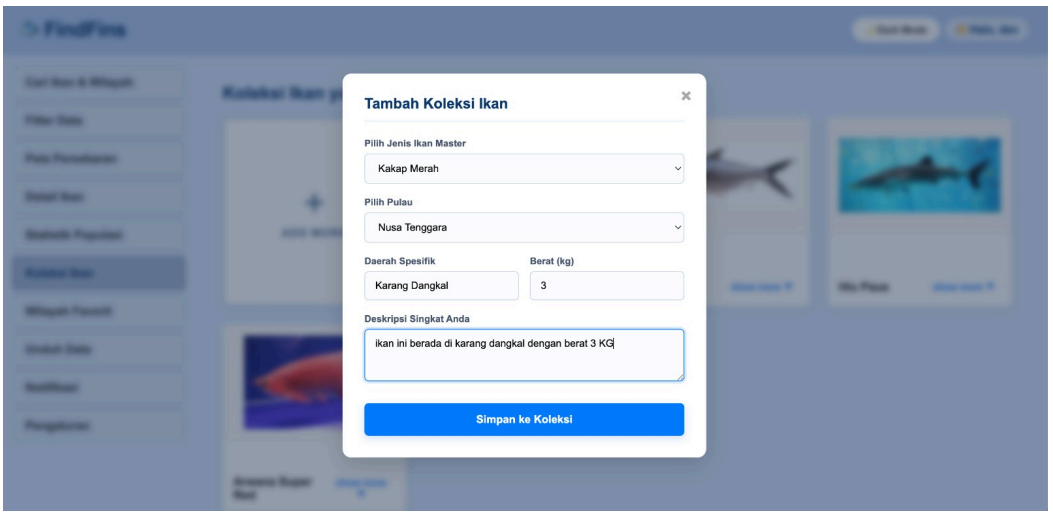
- Grafik batang
- Grafik garis
- Ringkasan statistik

Pengguna dapat membandingkan populasi antar wilayah maupun melihat perubahan populasi dalam periode tertentu.

Visualisasi data dipilih karena lebih mudah dipahami dibandingkan data numerik dalam jumlah besar.

5.2.7 Halaman Koleksi Ikan





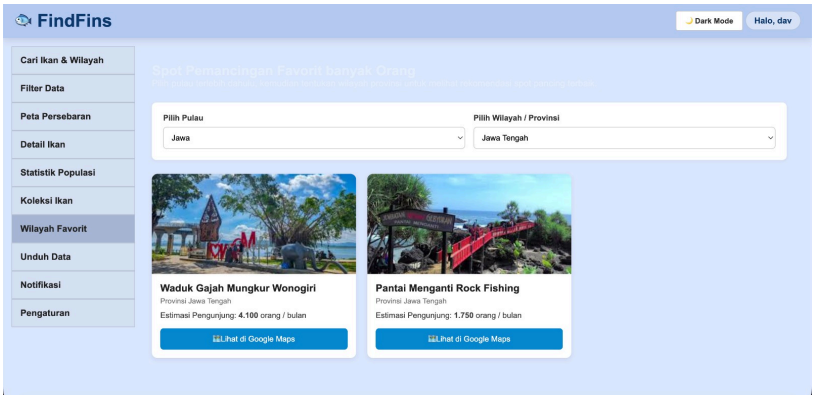
Fitur koleksi ikan memungkinkan pengguna menyimpan ikan yang dianggap penting atau menarik. Karena data bersifat personal, pengguna diwajibkan melakukan login terlebih dahulu sebelum mengakses fitur ini.

Melalui fitur ini pengguna dapat:

- Menyimpan daftar ikan favorit
- Mengakses kembali informasi ikan yang pernah disimpan
- Mengelola koleksi pribadi

Fitur ini membantu pengguna mengurangi waktu pencarian berulang terhadap data yang sering digunakan.

5.2.8 Halaman Wilayah Favorit



Halaman ini digunakan untuk membantu pengguna menemukan lokasi pemancingan favorit berdasarkan pulau atau wilayah tertentu di Indonesia.

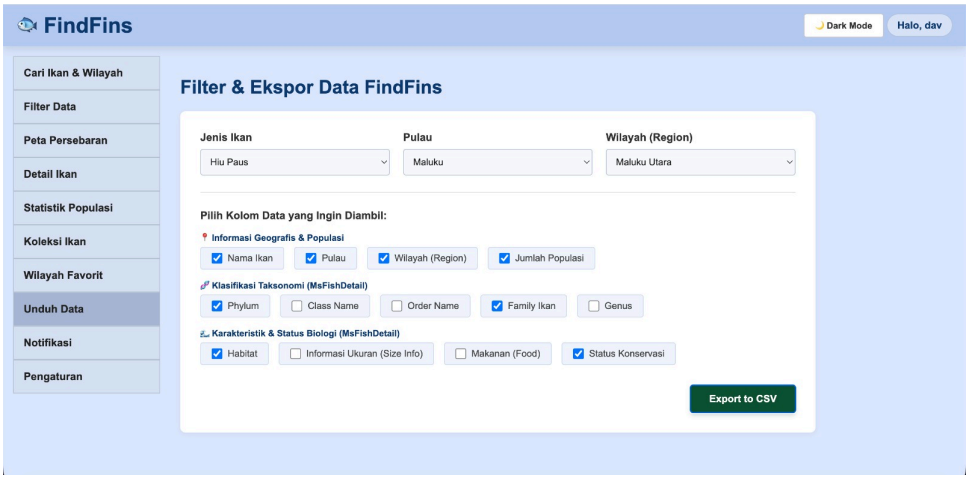
Komponen Utama:

- Dropdown Pilih Pulau untuk memfilter lokasi berdasarkan pulau.
- Dropdown Pilih Wilayah/Provinsi untuk mempersempit pencarian lokasi.
- Kartu informasi lokasi pemancingan yang menampilkan:

- Foto lokasi
- Nama lokasi
- Provinsi
- Estimasi jumlah pengunjung per bulan
- Tombol Lihat di Google Maps untuk membuka lokasi secara langsung.

Pengguna dapat menemukan rekomendasi lokasi pemancingan populer dengan lebih cepat. Fitur filter membantu pengguna mencari lokasi berdasarkan area geografis yang diinginkan, sedangkan integrasi Google Maps memudahkan navigasi menuju lokasi tersebut.

5.2.9 Halaman Unduh Data

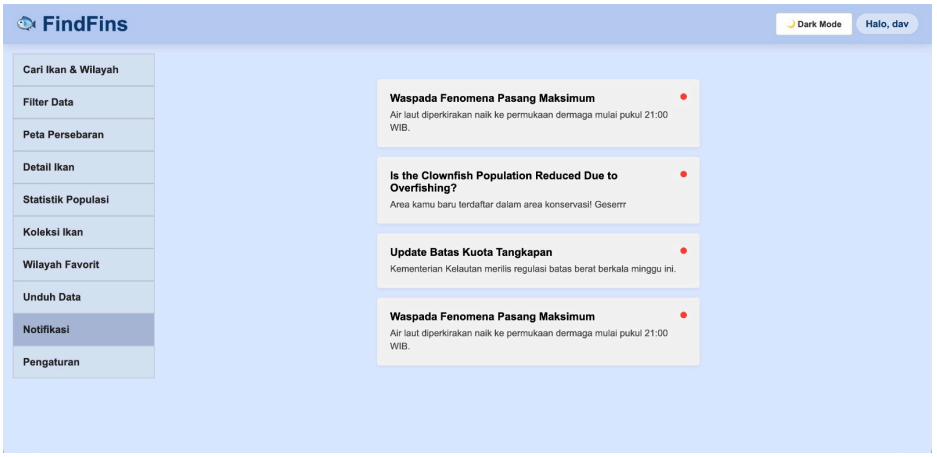


Fitur unduh data memungkinkan pengguna memperoleh data persebaran ikan dalam format yang dapat digunakan untuk kebutuhan analisis lanjutan. Data yang dapat diunduh meliputi:

- Jenis ikan, pulau, dan wilayah
- Informasi geografis & populasi
- Karakteristik & status biologi

Fitur ini ditujukan terutama untuk peneliti dan mahasiswa yang membutuhkan data untuk keperluan akademik.

5.2.10 Halaman Notifikasi

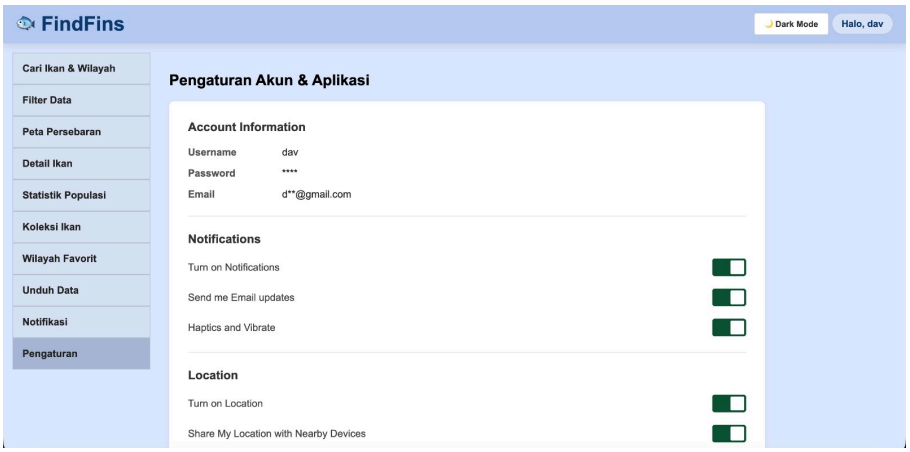


Halaman notifikasi digunakan untuk menyampaikan informasi terbaru kepada pengguna. Notifikasi dapat berupa:

- Peringatan cuaca atau pasang laut.
- Perubahan kondisi habitat ikan.
- Informasi konservasi.
- Pembaruan regulasi atau kuota penangkapan ikan.
- Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan aktivitas pengguna.

Fitur ini membantu pengguna memperoleh informasi terbaru tanpa harus melakukan pengecekan secara manual.

5.2.11 Halaman Pengaturan



Halaman ini digunakan untuk mengelola informasi akun dan preferensi penggunaan website.

Komponen Utama:

- Account Information : Menampilkan informasi dasar pengguna, seperti:
    - Username
    - Password (disembunyikan)
    - Email

- Notifications Settings : Pengaturan notifikasi yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan, seperti:
    - Turn on Notifications
    - Send me Email Updates
    - Haptics and Vibrate
- Location Settings : Pengaturan layanan lokasi, seperti:
    - Turn on Location
    - Share My Location with Nearby Devices

Pengguna dapat menyesuaikan pengalaman penggunaan website sesuai kebutuhan pribadi, termasuk pengaturan notifikasi, privasi lokasi, dan informasi akun.

5.3 Design choices

Pada pengembangan antarmuka website FindFins, beberapa keputusan desain dibuat untuk memastikan website mudah digunakan, nyaman dipahami, dan memiliki tampilan yang konsisten. Pemilihan warna, tipografi, layout, ikon, dan komponen antarmuka disesuaikan dengan tema perikanan serta kebutuhan pengguna.

1. Pemilihan Warna (Color Scheme)

- Warna Utama: Biru Muda (Light Blue)
  Warna biru digunakan sebagai warna dominan pada navbar dan background website. Alasan Pemilihan:
    - Merepresentasikan laut, air, dan lingkungan perikanan.
    - Memberikan kesan profesional dan terpercaya.
    - Menciptakan suasana yang tenang dan nyaman bagi pengguna.

- Warna Putih
  Digunakan pada card, form, dan area konten utama. Alasan Pemilihan:
    - Meningkatkan keterbacaan informasi.
    - Memberikan tampilan yang bersih dan modern.
    - Membantu pengguna fokus pada konten utama.

- Warna Biru Tua
  Digunakan pada logo, judul, dan beberapa tombol aksi. Alasan Pemilihan:
    - Memberikan kontras yang baik dengan background.
    - Menegaskan identitas visual website.
    - Memudahkan pengguna mengenali elemen penting.

- Warna Merah
  Digunakan sebagai indikator notifikasi. Alasan Pemilihan:
    - Menarik perhatian pengguna dengan cepat.

- Menunjukkan adanya informasi baru atau penting.

2. Pemilihan Tipografi
website menggunakan font sans-serif modern seperti Poppins, Inter, atau Roboto.
Alasan Pemilihan:

- Mudah dibaca pada berbagai ukuran layar.
- Memberikan tampilan modern dan profesional.
- Cocok digunakan untuk dashboard dan website berbasis data.

Hierarki Tipografi

Elemen	Penggunaan
Heading Besar	Judul halaman
Subheading	Nama section
Body Text	Informasi utama
Caption	Informasi tambahan

Hierarki ini membantu pengguna membedakan tingkat pentingnya informasi secara visual.

3. Pemilihan Layout

- **Sidebar Navigation**
  website menggunakan sidebar di sisi kiri sebagai navigasi utama.
  Alasan Pemilihan:
  - Memudahkan akses ke seluruh fitur.
  - Konsisten pada setiap halaman.
  - Mengurangi kebingungan pengguna saat berpindah menu.

- **Top Navigation Bar**
  Bagian atas digunakan untuk:
  - Logo website
  - Dark mode/light mode
  - Informasi akun pengguna

  Alasan Pemilihan:
  - Memisahkan fungsi global dari fungsi navigasi utama.
  - Mempermudah akses terhadap pengaturan akun.

- **Card-Based Design**
  Informasi ditampilkan dalam bentuk kartu (card). Alasan Pemilihan:
  - Informasi lebih terstruktur.
  - Mudah dipindai (scan) oleh pengguna.
  - Tampilan lebih modern dan responsif.

4. Pemilihan Ikon

Beberapa ikon digunakan untuk mendukung pemahaman pengguna terhadap fungsi sistem. Contoh ikon:

- Ikon ikan pada logo website.
- Ikon bulan pada tombol dark mode.
- Ikon lokasi pada fitur wilayah favorit.
- Ikon notifikasi untuk pemberitahuan sistem.

Alasan Pemilihan

- Membantu pengguna mengenali fungsi dengan cepat.
- Mengurangi ketergantungan pada teks.
- Meningkatkan daya tarik visual antarmuka.

5. Pemilihan Komponen Interaktif

- **Dropdown Filter**

  Digunakan pada halaman pencarian dan wilayah favorit. Alasan Pemilihan:

  - Mengurangi kesalahan input pengguna.
  - Mempercepat proses pencarian data.
  - Menjaga konsistensi data yang dipilih.

- **Toggle Switch**

  Digunakan pada halaman pengaturan. Alasan Pemilihan:

  - Memberikan indikasi visual yang jelas antara kondisi aktif dan nonaktif.
  - Lebih intuitif dibanding checkbox biasa.

- **Button Action**

  Digunakan untuk:

  - Login
  - Menyimpan data
  - Membuka Google Maps
  - Mengunduh data

  Alasan Pemilihan:

  - Mempermudah pengguna menjalankan tindakan utama.
  - Memberikan umpan balik yang jelas terhadap interaksi pengguna.

6. Dark Mode/Light Mode

website menyediakan fitur Dark Mode atau Light Mode yang dapat diaktifkan melalui navbar.

Alasan Pemilihan:

- Mengurangi kelelahan mata saat penggunaan dalam waktu lama (untuk dark mode).
- Memberikan fleksibilitas sesuai preferensi pengguna.
- Menyesuaikan tren desain website modern saat ini.

5.4 Penerapan Principles, Model dan Framework HCI (Human and Computer Interaction)

5.4.1 Penerapan Principles HCI (Shneiderman's Eight Golden Rules)

1. Strive for Consistency
   Semua halaman menggunakan pola navigasi, warna, dan layout yang sama sehingga pengguna tidak perlu mempelajari ulang setiap fitur.
2. Enable Frequent Users to Use Shortcuts
   Pengguna dapat langsung mengakses fitur melalui sidebar tanpa harus kembali ke halaman utama.
3. Offer Informative Feedback
   Sistem menampilkan notifikasi, status toggle, dan hasil filter sebagai bentuk umpan balik terhadap tindakan pengguna.
4. Design Dialogs to Yield Closure
   Setelah pengguna menyelesaikan proses tertentu seperti login atau menambahkan koleksi ikan, sistem memberikan hasil yang jelas sehingga pengguna mengetahui bahwa proses telah selesai.
5. Prevent Errors
   Dropdown, validasi form, dan pembatasan akses login digunakan untuk mengurangi kesalahan pengguna.
6. Permit Easy Reversal of Actions
   Pengguna dapat mengubah pengaturan notifikasi dan lokasi kapan saja melalui halaman Pengaturan.
7. Support Internal Locus of Control
   Pengguna memiliki kontrol terhadap data pribadi, wilayah favorit, koleksi ikan, dan preferensi website.
8. Reduce Short-Term Memory Load
   Sidebar navigasi yang selalu terlihat membantu pengguna mengingat lokasi fitur tanpa harus menghafal langkah-langkah penggunaan.

5.4.2 Penerapan Model HCI

Norman's Interaction Model : Model interaksi Norman menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem melalui tujuh tahapan.

1. Goal: Pengguna ingin mencari informasi ikan atau lokasi pemancingan.
2. Intention: Pengguna memutuskan menggunakan fitur pencarian atau wilayah favorit.
3. Action: Pengguna memilih filter atau menu yang diinginkan.
4. Execution: Sistem memproses permintaan pengguna.
5. Perception: Pengguna melihat hasil pencarian atau informasi yang ditampilkan.
6. Interpretation: Pengguna memahami informasi yang diberikan sistem.
7. Evaluation: Pengguna menilai apakah tujuan awal telah tercapai.

5.4.3 Penerapan Framework HCI

Pengembangan website FindFins menerapkan pendekatan User-Centered Design (UCD), yaitu proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna.

- Memahami Pengguna
  Target pengguna website meliputi:
  - Penghobi ikan
  - Pemancing
  - Peneliti perikanan
  - Mahasiswa
  - Masyarakat umum

- Identifikasi Kebutuhan
  Pengguna membutuhkan:
  - Informasi spesies ikan yang lengkap.
  - Data persebaran ikan.
  - Statistik populasi.
  - Lokasi pemancingan yang direkomendasikan.
  - Penyimpanan koleksi ikan pribadi.

- Perancangan Solusi
  Berdasarkan kebutuhan tersebut dirancang fitur:
  - Pencarian ikan dan wilayah
  - Filter data ikan
  - Peta persebaran interaktif
  - Detail informasi ikan
  - Statistik populasi
  - Koleksi ikan
  - Wilayah favorit
  - Unduh data
  - Notifikasi
  - Pengaturan akun

- Evaluasi Desain
  Prototype diuji untuk memastikan:
  - Navigasi mudah dipahami.
  - Informasi mudah ditemukan.
  - Tampilan konsisten.
  - Fitur dapat digunakan dengan efisien.

5.5 Alternatif Desain yang Dipertimbangkan

Pada proses perancangan FindFins, tim pengembang mempertimbangkan beberapa alternatif desain sebelum menentukan desain final yang digunakan pada prototype. Tujuan dari proses ini adalah memilih solusi antarmuka yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil observasi, kuesioner, dan evaluasi desain.

5.5.1 Alternatif Navigasi

Alternatif 1: Top Navigation Bar

Pada desain awal, seluruh menu ditempatkan pada bagian atas halaman menggunakan horizontal navigation bar.

- Kelebihan: Familiar bagi sebagian besar pengguna dan menghemat ruang horizontal.
- Kekurangan: Sulit menampung banyak fitur, pengguna harus membuka dropdown untuk mengakses fitur tertentu.

Alternatif 2: Sidebar Navigation (Dipilih)

Pada desain final, menu ditempatkan pada sidebar di sisi kiri.

- Kelebihan: Seluruh fitur dapat terlihat secara langsung, mengurangi jumlah klik, dan Mempermudah pengguna berpindah halaman.

Alasan Pemilihan: Karena FindFins memiliki banyak fitur seperti pencarian, filter, peta persebaran, statistik, koleksi ikan, wilayah favorit, notifikasi, dan pengaturan akun, maka sidebar dianggap lebih efektif dibandingkan top navigation.

5.5.2 Alternatif Fitur Filter

Alternatif 1: Popup Filter

Filter ditampilkan dalam bentuk popup yang muncul setelah tombol filter ditekan.

- Kelebihan: Tampilan lebih bersih.
- Kekurangan: Membutuhkan klik tambahan dan pengguna sulit membandingkan hasil filter secara langsung.

Alternatif 2: Filter Panel (Dipilih)

Filter ditampilkan secara langsung pada halaman.

- Kelebihan: Mudah ditemukan dan mempercepat proses pencarian data.

Alasan Pemilihan: Berdasarkan kebutuhan pengguna yang sering melakukan pencarian spesifik, filter panel dianggap lebih efisien.

5.6 Paper Prototyping

Sebelum membuat high-fidelity prototype, tim membuat paper prototype untuk mengevaluasi struktur navigasi dan alur interaksi pengguna.

Tujuan :

- Mengidentifikasi masalah usability sejak awal.
- Menguji alur navigasi utama.
- Memperoleh masukan pengguna sebelum implementasi prototype digital.
- Skenario Pengujian

Pengguna diminta untuk:

- Mencari informasi ikan tertentu.
- Melihat lokasi persebaran ikan.
- Menggunakan fitur filter.
- Membuka halaman detail ikan.

Temuan:

- Beberapa pengguna mengalami kesulitan menemukan lokasi menu filter karena letaknya belum konsisten.
- Selain itu, beberapa pengguna menganggap halaman utama terlalu padat sehingga informasi sulit dipahami.

Perbaikan

- Menu filter dipindahkan ke lokasi yang lebih mudah terlihat.
- Struktur halaman utama disederhanakan.
- Shortcut fitur utama diperbesar agar lebih mudah dikenali.

5.7 Heuristic Evaluation

Heuristic Evaluation dilakukan menggunakan prinsip-prinsip usability yang dikemukakan oleh Jakob Nielsen.

- **Visibility of System Status**
  Temuan: Pengguna tidak selalu mengetahui halaman yang sedang aktif.
  Perbaikan: Menu aktif diberikan warna yang berbeda.
- **Match Between System and Real World**
  Temuan: Beberapa istilah teknis sulit dipahami oleh pengguna umum.
  Perbaikan: Ditambahkan istilah yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
- **Consistency and Standards**
  Temuan: Terdapat perbedaan ukuran tombol pada beberapa halaman.
  Perbaikan: Ukuran tombol diseragamkan.
- **Recognition Rather Than Recall**
  Temuan: Pengguna harus mengingat lokasi beberapa fitur.
  Perbaikan: Sidebar dibuat tetap terlihat pada seluruh halaman.
- **Aesthetic and Minimalist Design**
  Temuan: Terlalu banyak informasi pada halaman awal.
  Perbaikan: Informasi dikelompokkan dalam bentuk card sehingga lebih mudah dibaca.

5.8 User Testing dan Redesign

Setelah prototype digital selesai dibuat, dilakukan user testing untuk mengevaluasi pengalaman pengguna secara langsung.

- **Responden**
  Pengujian dilakukan kepada 16 responden, responden diminta untuk mencari ikan tertentu, menggunakan filter wilayah, membuka peta persebaran, melihat statistik populasi, menyimpan wilayah favorit
- **Hasil Pengujian**

Sebagian besar pengguna dapat menyelesaikannya tanpa bantuan. Namun ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:

Permasalahan	Perbaikan
Tombol filter kurang terlihat	Ukuran tombol diperbesar
Halaman statistik terlalu padat	visualisasi diperbaiki
pengguna kesulitan menemukan wilayah favorit	terdapat filter pilih wilayah dan pilih pulau, sehingga pengguna dapat menemukan wilayah favorit dengan lebih cepat

- **Redesign Setelah User Testing**

  Perubahan yang dilakukan:

  1. Memperbesar tombol filter.
  2. Menambahkan label yang lebih jelas pada menu.
  3. Menyederhanakan tampilan statistik.
  4. Meningkatkan kontras warna pada beberapa komponen
  5. Terdapat filter pilih wilayah dan pilih pulau, sehingga pengguna dapat menemukan wilayah favorit dengan lebih cepat

  Perubahan tersebut meningkatkan kemudahan penggunaan dan mengurangi kebingungan pengguna saat bernavigasi.

BAB VI
IMPLEMENTASI

6.1 Teknologi yang Digunakan

Dalam pengembangan prototype FindFins, tim menggunakan Figma sebagai platform utama untuk merancang antarmuka pengguna (User Interface) dan membuat prototype interaktif. Figma dipilih karena merupakan salah satu tools desain yang banyak digunakan dalam proses pengembangan produk digital, khususnya pada tahap perancangan dan evaluasi antarmuka. Penggunaan Figma memungkinkan tim untuk membuat desain dengan tingkat fidelitas yang tinggi sehingga tampilan prototype dapat menyerupai website yang sesungguhnya. Selain itu, Figma mendukung fitur collaborative design yang memungkinkan seluruh anggota tim berkolaborasi secara real-time dalam proses perancangan. Hal ini mempermudah koordinasi antar anggota tim selama proses pengembangan berlangsung.

Selain digunakan sebagai media desain, Figma juga mempermudah proses revisi karena perubahan yang dilakukan dapat langsung diterapkan pada seluruh komponen yang saling terhubung. Oleh karena itu, Figma menjadi pilihan yang efektif untuk mendukung pendekatan iterative design yang digunakan dalam proyek FindFins.

6.2 Struktur Implementasi

Prototype FindFins dirancang menggunakan pendekatan modular, di mana setiap fitur utama ditempatkan dalam halaman atau Halaman yang berbeda namun tetap saling terhubung melalui sistem navigasi yang konsisten. Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi tanpa harus mengingat banyak langkah navigasi.

Struktur web terdiri atas beberapa halaman utama, yaitu:

- **Halaman Utama**
  Dashboard berfungsi sebagai halaman awal yang menampilkan ringkasan informasi penting dan menjadi titik masuk menuju seluruh fitur yang tersedia pada sistem.
- **Halaman Pencarian**
  Halaman ini memungkinkan pengguna mencari informasi mengenai spesies ikan maupun wilayah persebaran tertentu dengan menggunakan kata kunci yang relevan.
- **Halaman Filter**
  Halaman filter digunakan untuk mempersempit hasil pencarian berdasarkan kategori tertentu seperti jenis ikan, wilayah, status konservasi, dan rentang populasi.
- **Halaman Peta Persebaran**
  Halaman ini menampilkan visualisasi persebaran ikan dalam bentuk peta interaktif sehingga pengguna dapat memahami lokasi penyebaran suatu spesies secara lebih mudah.
- **Halaman Statistik**
  Halaman statistik menyajikan data populasi dan informasi kuantitatif lainnya dalam bentuk grafik dan visualisasi data sehingga pengguna dapat melakukan analisis dengan lebih cepat.
- **Halaman Koleksi Ikan**

Halaman ini memungkinkan pengguna menyimpan spesies ikan yang dianggap penting atau menarik sehingga dapat diakses kembali dengan mudah di kemudian hari.

- **Halaman Wilayah Favorit**
  Halaman ini digunakan untuk membantu pengguna menemukan lokasi pemancingan favorit berdasarkan pulau atau wilayah tertentu di Indonesia
- **Halaman Notifikasi**
  Halaman notifikasi digunakan untuk menyampaikan informasi terbaru kepada pengguna.
- **Halaman Pengaturan Akun**
  Halaman ini digunakan untuk mengelola informasi akun dan preferensi penggunaan website.

Seluruh Halaman tersebut dihubungkan melalui sidebar navigation yang konsisten pada setiap halaman. Penggunaan sidebar dipilih karena mampu menampilkan seluruh menu utama secara langsung sehingga pengguna dapat berpindah antar fitur dengan cepat tanpa harus membuka menu tambahan.

6.3 Kendala Implementasi

Selama proses pengembangan prototype, terdapat beberapa keterbatasan yang memengaruhi implementasi sistem. Kendala pertama adalah prototype belum terhubung dengan database yang sebenarnya. Seluruh data yang digunakan masih berupa data simulasi sehingga perubahan data tidak dapat dilakukan secara dinamis. Kondisi ini menyebabkan beberapa fitur hanya berfungsi sebagai representasi konsep dan belum dapat digunakan untuk pengolahan data secara nyata.Kendala kedua adalah belum adanya integrasi dengan layanan berbasis lokasi (GPS). Akibatnya, sistem belum mampu menampilkan informasi wilayah yang sesuai dengan lokasi pengguna secara otomatis. Kendala berikutnya adalah keterbatasan integrasi notifikasi. Pada prototype yang dikembangkan, notifikasi masih bersifat konseptual dan belum memiliki mekanisme pengiriman informasi secara real-time kepada pengguna. Selain itu, visualisasi statistik yang ditampilkan masih menggunakan data simulasi sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi populasi ikan yang sebenarnya.

6.4 Dampak Kendala Implementasi terhadap Usability

Meskipun terdapat berbagai keterbatasan implementasi, prototype FindFins tetap mampu memenuhi tujuan utama penelitian. Pengguna masih dapat memahami alur penggunaan sistem, mengeksplorasi fitur-fitur utama, serta memberikan masukan terhadap desain yang dikembangkan. Namun demikian, beberapa keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi persepsi pengguna terhadap sistem. Sebagai contoh, tidak adanya data real-time dapat mengurangi tingkat kepercayaan pengguna terhadap informasi yang ditampilkan. Selain itu, absennya fitur GPS menyebabkan pengalaman penggunaan menjadi kurang personal karena pengguna harus memasukkan informasi lokasi secara manual. Walaupun demikian, kendala-kendala tersebut tidak menghambat proses evaluasi usability secara keseluruhan karena fokus pengujian lebih diarahkan pada kemudahan navigasi,

pemahaman informasi, dan efektivitas interaksi pengguna dengan antarmuka yang telah dirancang.

BAB VII
EVALUASI

7.1 Metode Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap penting dalam proses User-Centered Design karena digunakan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengguna. Pada project FindFins, evaluasi dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu Paper Prototyping, Heuristic Evaluation, dan User Testing.

- **Paper Prototyping**

  Paper prototyping dilakukan pada tahap awal pengembangan untuk menguji struktur navigasi dan alur interaksi pengguna sebelum desain dibuat. Dengan menggunakan sketsa sederhana, tim dapat memperoleh umpan balik secara cepat terkait penempatan fitur, urutan navigasi, serta kebutuhan informasi yang dianggap penting oleh pengguna. Melalui proses ini ditemukan bahwa beberapa pengguna mengalami kesulitan dalam menemukan fitur filter dan memahami hubungan antar halaman. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar perbaikan pada desain berikutnya.

- **Heuristic Evaluation**

  Heuristic evaluation dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip usability yang dikemukakan oleh Jakob Nielsen. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah usability sebelum prototype diuji langsung kepada pengguna. Beberapa aspek yang dievaluasi meliputi konsistensi antarmuka, visibilitas status sistem, kemudahan navigasi, penggunaan istilah yang mudah dipahami, serta efisiensi interaksi pengguna. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa elemen antarmuka masih memerlukan penyederhanaan dan peningkatan konsistensi visual. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pada ikon, label menu, dan struktur navigasi untuk meningkatkan kemudahan penggunaan.

- **User Testing**

  User testing dilakukan dengan melibatkan beberapa responden. Pada tahap ini, responden diminta menyelesaikan sejumlah tugas yang telah disiapkan, seperti mencari spesies ikan tertentu, menggunakan fitur filter, melihat persebaran ikan pada peta, dan menyimpan wilayah favorit.

  Selama pengujian berlangsung, tim mengamati perilaku pengguna, mencatat kesulitan yang muncul, serta mengumpulkan umpan balik mengenai pengalaman penggunaan sistem. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan desain.

7.2 Masalah Usability yang Masih Ada

Meskipun berbagai perbaikan telah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa masalah usability yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan dalam versi prototype saat ini. Salah satu masalah yang masih ditemukan adalah sistem belum terintegrasi dengan layanan cuaca real-time. Padahal informasi cuaca merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi aktivitas penangkapan maupun observasi ikan di suatu wilayah. Keterbatasan lainnya adalah belum tersedianya mode offline. Pengguna tetap memerlukan koneksi internet untuk mengakses seluruh fitur sistem sehingga penggunaan di daerah dengan konektivitas terbatas menjadi kurang optimal.

7.3 Solusi yang Diusulkan

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa solusi yang dapat diterapkan pada pengembangan FindFins di masa mendatang adalah integrasi API cuaca untuk menyediakan informasi kondisi cuaca terkini secara langsung kepada pengguna. Kehadiran fitur ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam menentukan waktu dan lokasi yang lebih tepat untuk melakukan aktivitas terkait perikanan. Selain itu, implementasi GPS real-time dapat digunakan untuk mendeteksi lokasi pengguna secara otomatis sehingga sistem mampu memberikan informasi yang lebih relevan dan personal. Pengguna tidak perlu lagi memasukkan lokasi secara manual setiap kali menggunakan website. Penambahan fitur *smart search* juga dapat meningkatkan efisiensi pencarian informasi, sehingga pengguna dapat menemukan informasi dengan lebih cepat.

BAB VIII
REFLEKSI

8.1 Pelajaran yang Didapat Selama Proses Pengembangan

Melalui proses perancangan dan pengembangan FindFins, tim memperoleh banyak pengalaman dan pemahaman baru mengenai pentingnya pendekatan *Human and Computer Interaction* (HCI) dalam pengembangan sistem. Salah satu pelajaran utama yang diperoleh adalah bahwa asumsi desainer tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Beberapa fitur yang pada awalnya dianggap intuitif ternyata masih menimbulkan kebingungan ketika digunakan oleh pengguna selama proses pengujian.

Tim pengembang juga memahami bahwa keberhasilan sebuah sistem tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fitur yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana fitur-fitur tersebut dapat diakses dan digunakan secara mudah oleh pengguna. Antarmuka yang terlihat menarik belum tentu memberikan pengalaman penggunaan yang baik apabila struktur navigasi, tata letak informasi, dan alur interaksi tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Selain itu, proses pengembangan FindFins menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna sejak tahap awal desain sangat penting untuk menghasilkan solusi yang lebih relevan. Melalui pengumpulan data, pembuatan persona, serta pengujian prototype, tim dapat memahami kebutuhan nyata pengguna dan mengurangi risiko pengembangan fitur yang kurang bermanfaat.

8.2 Pentingnya Proses Iterative Design

Salah satu hal yang paling dirasakan selama pengerjaan project ini adalah pentingnya pendekatan iterative design. Sebelum project dilakukan, tim menganggap bahwa desain dapat diselesaikan melalui satu kali proses perancangan. Namun, setelah melalui berbagai tahapan evaluasi, tim menyadari bahwa desain yang baik membutuhkan proses perbaikan yang berulang dan berkelanjutan. Paper prototyping memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah pada struktur navigasi sejak tahap awal tanpa harus menghabiskan banyak waktu. Melalui metode ini, tim dapat melakukan perubahan desain dengan cepat.

Heuristic evaluation membantu tim menemukan berbagai permasalahan usability berdasarkan prinsip-prinsip desain. Evaluasi ini memberikan perspektif yang berbeda karena fokusnya tidak hanya pada tampilan visual, tetapi juga pada kualitas interaksi antara pengguna dan sistem.Sementara itu, user testing memberikan wawasan yang paling berharga karena memperlihatkan bagaimana pengguna berinteraksi secara langsung dengan prototype yang telah dibuat. Melalui observasi terhadap perilaku pengguna, tim dapat menemukan masalah yang sebelumnya tidak terdeteksi pada tahap desain maupun evaluasi heuristik. Proses iteratif ini membuktikan bahwa setiap tahap evaluasi memiliki kontribusi yang berbeda dan saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas desain antarmuka.

8.3 Hal yang Akan Dilakukan Berbeda Jika Project Diulang

Apabila project FindFins dikembangkan kembali di masa mendatang, terdapat beberapa hal yang ingin diperbaiki dan ditingkatkan oleh tim. Pertama, tim akan melibatkan jumlah responden yang lebih banyak dan lebih beragam. Pada project ini, jumlah pengguna yang terlibat dalam pengujian masih terbatas sehingga umpan balik yang diperoleh belum

sepenuhnya merepresentasikan seluruh kelompok pengguna. Dengan jumlah responden yang lebih besar, hasil evaluasi diharapkan menjadi lebih akurat.

Kedua, tim akan melakukan lebih banyak iterasi desain sebelum mencapai versi final. Pada proses pengembangan saat ini, keterbatasan waktu menyebabkan jumlah siklus evaluasi dan perbaikan menjadi terbatas. Apabila tersedia waktu yang lebih panjang, tim ingin melakukan beberapa evaluasi tambahan untuk memastikan setiap masalah usability dapat diatasi secara optimal.

Ketiga, tim ingin menambahkan metode evaluasi yang lebih terukur, seperti usability testing berbasis metrik kuantitatif. Pengukuran seperti task completion rate, waktu penyelesaian tugas, tingkat kesalahan pengguna, dan tingkat kepuasan pengguna dapat memberikan data yang lebih objektif mengenai kualitas antarmuka yang dikembangkan.

Keempat, tim ingin mengembangkan prototype yang lebih mendekati implementasi nyata dengan mengintegrasikan data real-time, layanan lokasi berbasis GPS, serta informasi lingkungan yang relevan. Dengan demikian, hasil pengujian yang diperoleh dapat menggambarkan pengalaman penggunaan yang lebih realistis.

8.4 Evaluasi terhadap Proses Desain

Secara keseluruhan, proses pengembangan FindFins memberikan pengalaman yang berharga dalam menerapkan prinsip-prinsip desain dan User-Centered Design. Pendekatan yang berfokus pada pengguna membantu tim memahami kebutuhan, tujuan, serta permasalahan yang dihadapi oleh calon pengguna sistem. Penggunaan berbagai metode seperti data gathering, user persona, task analysis, paper prototyping, heuristic evaluation, dan user testing terbukti membantu tim dalam mengambil keputusan desain yang lebih tepat. Setiap tahapan memberikan wawasan yang berbeda sehingga desain akhir dapat berkembang secara bertahap berdasarkan masukan dan hasil evaluasi yang diperoleh.

Meskipun prototype yang dihasilkan masih memiliki beberapa keterbatasan, proses desain yang dilakukan telah berhasil menghasilkan solusi yang lebih terstruktur, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dibandingkan apabila desain dibuat hanya berdasarkan asumsi pengembang. Pengalaman ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada kemampuan memahami dan mengakomodasi kebutuhan pengguna melalui proses desain yang sistematis dan berorientasi pada pengguna.

BAB IX
KESIMPULAN

9.1 Ringkasan Hasil Project

Pada project ini telah berhasil dirancang sebuah website bernama FindFins, yaitu platform informasi perikanan yang menyediakan data mengenai spesies ikan, persebaran wilayah, peta persebaran interaktif, detail informasi ikan, statistik populasi, fitur koleksi ikan, dan wilayah favorit. Proses perancangan dilakukan menggunakan pendekatan Human and Computer Interaction (HCI) dengan memperhatikan aspek usability dan user experience.

Hasil akhir project berupa high-fidelity prototype yang mencakup beberapa halaman utama, yaitu Pencarian ikan dan wilayah, Filter data ikan, Peta persebaran interaktif, Detail informasi ikan, Statistik populasi, Koleksi ikan, Wilayah favorit, Unduh data dan Notifikasi. Setiap halaman dirancang dengan navigasi yang konsisten, tampilan yang sederhana, serta fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Selain itu, prinsip-prinsip desain seperti Visibility, Feedback, Constraint, Consistency, dan Affordance telah diterapkan pada desain interface untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan efektivitas interaksi pengguna dengan sistem.

9.2 Apakah Tujuan Tercapai

Tujuan utama project ini adalah merancang interface website yang dapat membantu pengguna memperoleh informasi mengenai spesies ikan dan wilayah persebarannya secara mudah, cepat, dan terstruktur.

Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, tujuan tersebut dapat dikatakan telah tercapai karena:

- Pengguna dapat mencari informasi ikan berdasarkan berbagai kriteria melalui fitur pencarian dan filter data.
- Pengguna dapat melihat persebaran ikan melalui peta interaktif dan informasi wilayah.
- Pengguna dapat mengakses data statistik populasi ikan dalam bentuk visual yang mudah dipahami.
- Pengguna dapat menyimpan koleksi ikan serta melihat wilayah favorit untuk memudahkan akses informasi di kemudian hari.

- Desain interface telah menerapkan prinsip dan guideline HCI (Human and Computer Interaction) sehingga lebih mudah dipelajari dan digunakan oleh berbagai kalangan pengguna.

Dengan demikian, prototype yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan dasar pengguna serta tujuan yang ditetapkan pada tahap perancangan.

9.3 Saran Pengembangan Selanjutnya

Meskipun prototype yang dirancang telah memenuhi kebutuhan utama pengguna, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada masa mendatang untuk meningkatkan fungsi dan kualitas website. Beberapa saran pengembangan antara lain:

1. Integrasi Data Real-Time

   Menghubungkan website dengan sumber data perikanan resmi sehingga informasi populasi, persebaran, dan kondisi lingkungan dapat diperbarui secara otomatis.
2. Implementasi Sistem GPS dan Lokasi Langsung

   Menambahkan fitur lokasi pengguna secara real-time untuk memberikan rekomendasi lokasi pemancingan yang lebih akurat.
3. Fitur Komunitas Pengguna

   Menambahkan forum atau fitur berbagi pengalaman antar pengguna untuk meningkatkan interaksi dan pertukaran informasi.
4. Peningkatan Visualisasi Data

   Menambahkan grafik interaktif, heatmap persebaran ikan, serta dashboard analitik yang lebih komprehensif.

Melalui pengembangan tersebut, website FindFins diharapkan dapat menjadi platform informasi perikanan yang lebih lengkap, interaktif, dan bermanfaat bagi masyarakat, peneliti, maupun penghobi perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Helen Sharp, Jennifer Preece, Yvonne Rogers (2019). Interaction Design. San Fransisco: Wiley

LAMPIRAN

Link website: http://finfishs.page.gd/

Link Prototype Figma: https://www.figma.com/design/pPnem3h5u2QzZCB3VbS9dn/Untitled?node-id=0-1&t=WY2g0HcV4KvAnPqM-1

Link code : https://drive.google.com/drive/folders/1fF9GG4pQwpF_ed4el-UG553PT8HnRSKb?usp=sharing